A1)

a)

(4)

$$sol(A,\vec{0}) = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{K} \right\}$$

$$sol(A,\vec{y}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ -2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{K} \right\}$$

$$sol(A,\vec{z}) = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{K} \right\}$$

15)

a)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -11 & 4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -11 & 4 & -3 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -11 & 4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -4 & 1 \end{array}\right)$$

I nicht inv-bar

B)

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -7 & 12 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right) = B^{-1}$$

c) $C^{-1} = \begin{pmatrix} 24/2 & -17/2 & 7/2 \\ -5/2 & 3/2 & -1/2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

b) <u>Bew:</u> $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 \end{pmatrix}$

$\det(AB) = a_1 b_1 a_2 b_2 - a_2 b_1 a_1 b_2 = 0$

nach HA 16 b)

16)

a) $\begin{pmatrix} a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & -a_{11}a_{12} + a_{12}a_{11} \\ a_{21}a_{22} - a_{22}a_{21} & -a_{12}a_{21} + a_{22}a_{11} \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} \det A & 0 \\ 0 & \det A \end{pmatrix}$

b) „$\Leftarrow$" wenn $\det(A) \neq 0$

Wenn $\det A \neq 0$ ergibt sich mit $B := \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$ nach a)

$A \cdot \overset{A^{-1}}{B} = \mathbb{1}_2$. Also ist $A \in GL(2,\mathbb{R})$

„$\Rightarrow$": Sei A invertierbar, sodass

$A \cdot A^{-1} = \mathbb{1}_2$ nach 8b) gilt

$1 = \det(\mathbb{1}_2) = \det(A \cdot A^{-1})$

$= \det(A) \cdot \det(A^{-1})$

$\lightning$

c) „$\Leftarrow$": In beiden Fällen ergibt

sich

$$\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \gamma a_{11} & \gamma a_{12} \end{pmatrix} \quad \det\begin{pmatrix} \gamma a_{21} & \gamma a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma a_{21} a_{22} - a_{12} \gamma a_{22} = 0$$

$$\forall \gamma \in \mathbb{R} \checkmark$$

„$\Rightarrow$" Sei $\det(A) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} = 0$

Falls $a_{11} \neq 0$ gilt, ergibt sich

mit

$a_{22} = \frac{a_{21} a_{21}}{a_{11}}$ und daraus kriegen wir

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & \frac{a_{21} a_{12}}{a_{11}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} a_{11} & \frac{a_{21} a_{12}}{a_{11}} \end{pmatrix} \Rightarrow \gamma = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

- Falls $a_{12} \neq 0$ gilt, ergibt sich

$a_{21} = \frac{a_{11} a_{22}}{a_{12}}$ und damit

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \frac{a_{22}}{a_{12}} a_{11} & \frac{a_{22}}{a_{12}} a_{12} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{a_{22}}{a_{12}}$$

- Falls $a_{12} = a_{11} = 0$ gilt, ist

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ mit $\gamma := 0$ $\square$